

Derivativos Climáticos para Hedge da Safra de Soja

Uma tese de investimento em
proteção de risco agrícola via CDD

Desafio Itaú Quant

Hedge Wolfs

Wolf Finance | CEFET/RJ

Sumário Executivo

O grupo **Hedge Wolfs**, da **Wolf Finance**, estruturou uma opção climática para reduzir a volatilidade da receita de produtores de soja expostos ao estresse térmico no período crítico da safra. O projeto foi desenvolvido no contexto do **Desafio Itaú Quant** e combina dados meteorológicos, modelagem estocástica, estimação do impacto produtivo e simulação de estratégias de hedge.

O contrato tem como ativo de referência o *Cooling Degree Days* (CDD) acumulado entre dezembro e fevereiro. Seu payoff é linear: quando o índice supera o strike, o produtor recebe um valor proporcional ao excesso de CDD. Dessa forma, o pagamento aumenta justamente nos cenários em que o calor acumulado tende a pressionar a produtividade e a receita.

A análise foi realizada para **Sorriso/MT**, **Londrina/PR** e **Rio Verde/GO**, utilizando dados diários da NASA POWER e dados de produtividade do IBGE entre 1980 e 2025. A temperatura foi dessazonalizada e modelada por um processo de Ornstein–Uhlenbeck; em seguida, foram simuladas 50.000 trajetórias para precificar o contrato e testar combinações de strike e nocional.

Tabela 1: Configuração otimizada e desempenho do hedge

Região	Strike	Nocional	Efetividade	Custo / receita
Londrina/PR	$K = 25$	R\$ 30.000	86,1%	8,72%
Sorriso/MT	$K = 10$	R\$ 20.000	83,1%	7,26%
Rio Verde/GO	$K = 25$	R\$ 20.000	65,1%	4,79%

Leitura executiva dos resultados

Londrina e Sorriso apresentam a melhor aderência. Nas configurações otimizadas, o hedge reduziu a variância da receita em 86,1% e 83,1%, respectivamente. Os resultados sustentam a viabilidade de contratos regionais de CDD para essas duas localidades, desde que a estação de referência e os parâmetros contratuais sejam definidos de forma consistente com a exposição do produtor.

Rio Verde permanece economicamente relevante, mas exige cautela. A efetividade de 65,1% representa redução de risco, porém revela maior risco de base. Para essa região, a evolução natural do produto é uma estrutura multivariada, incorporando precipitação ou déficit hídrico ao índice térmico.

O strike financeiro não precisa coincidir com o limiar biológico. A otimização selecionou strikes inferiores ao parâmetro biológico estimado de $K = 30,9$. Isso faz com que o contrato comece a pagar antes dos cenários de dano mais intenso, funcionando como proteção preventiva da margem e do fluxo de caixa.

Recomendação. O grupo **Hedge Wolfs** recomenda um **projeto-piloto OTC** com foco inicial em Londrina/PR e Sorriso/MT. Antes da oferta comercial, o modelo deve ser validado fora da amostra, confrontado com dados de estações locais e acrescido de carregamento de risco, custos operacionais, margem de estruturação e regras claras de liquidação.

Conclusão executiva: o estudo não aponta para um contrato climático único para todo o país. A oportunidade está em uma plataforma de produtos regionais, calibrados para a relação local entre clima, produtividade e receita.

O Problema: Risco Climático na Soja Brasileira

A receita do produtor depende simultaneamente de área plantada, produtividade e preço. Mesmo quando o preço é protegido por contratos futuros ou opções, o volume efetivamente colhido continua exposto ao clima:

$$\text{Receita} = \text{Área plantada} \times \text{Produtividade} \times \text{Preço}.$$

Essa exposição é particularmente relevante porque a maior parte dos custos da safra — sementes, fertilizantes, defensivos, arrendamento, combustível e financiamento — é comprometida antes da colheita. Uma perda de produtividade, portanto, reduz a receita sem diminuir na mesma proporção os desembolsos já realizados.

Do calor à perda de receita

Durante a floração e o enchimento dos grãos, a persistência de temperaturas elevadas pode acelerar o ciclo da planta, elevar a evapotranspiração e reduzir o tempo de formação dos grãos. O impacto econômico ocorre por uma cadeia de transmissão:

Calor acumulado → Estresse fisiológico
→ Menor produtividade
→ Menor receita e maior pressão de caixa.

Por isso, o risco não é bem representado apenas pela temperatura de um único dia. O CDD agrega, ao longo do período crítico, os excessos de temperatura em relação a uma base predefinida e gera um índice observável para liquidação financeira.

Por que um derivativo climático?

O seguro rural continua sendo uma ferramenta central de proteção, mas envolve cobertura ampla, critérios de regulação e condições contratuais que nem sempre coincidem com a exposição específica do produtor. O derivativo climático atua de forma complementar: seu pagamento depende exclusivamente da realização do índice, sem exigir a comprovação individual da perda na propriedade.

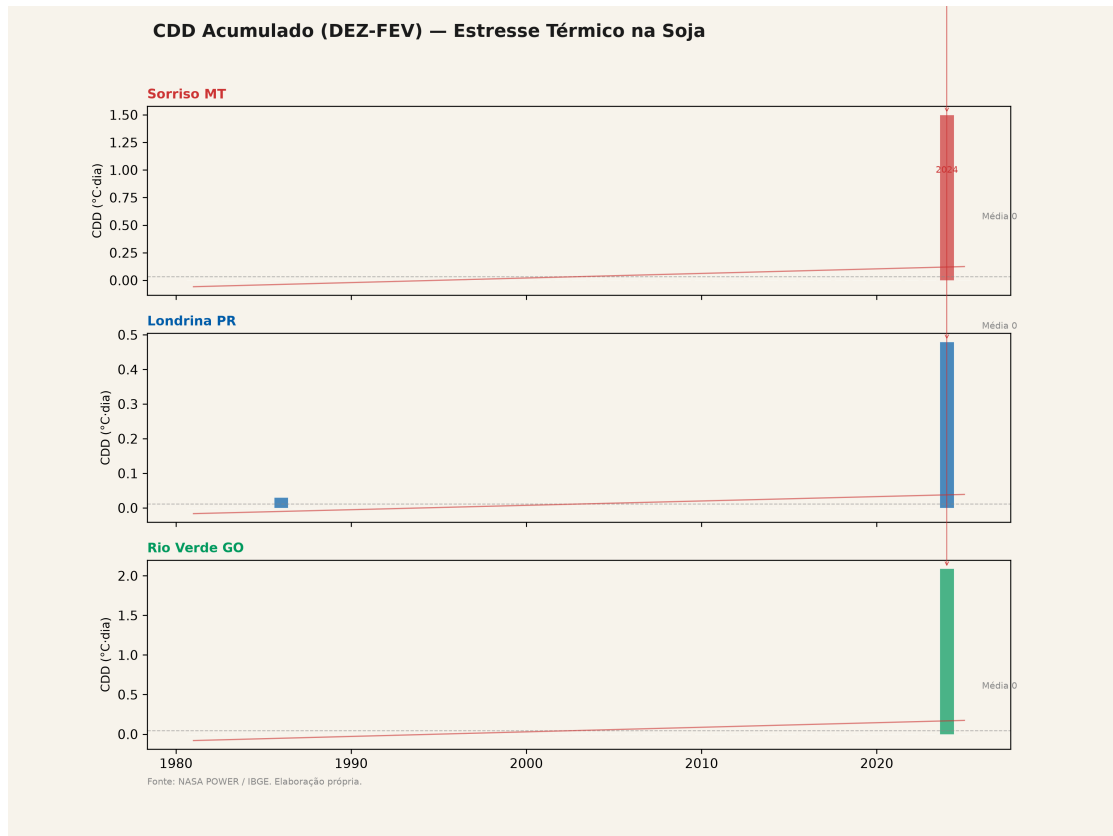
As principais vantagens potenciais são:

- regra de pagamento objetiva e definida antes da safra;
- possibilidade de customização do strike, do nocional e do período;
- liquidação potencialmente mais rápida após a observação do índice;
- combinação com hedge de preço e seguro rural.

A contrapartida é o **risco de base**: o índice pode não reproduzir perfeitamente a perda econômica da fazenda. Distância da estação, manejo, precipitação, pragas e diferenças no calendário agrícola podem gerar pagamento sem perda ou perda sem pagamento. Assim, a utilidade do produto depende da calibração regional e da escolha adequada da fonte meteorológica.

Questão central

O estudo investiga se uma opção linear sobre CDD consegue reduzir de forma material a volatilidade da receita da soja e se essa efetividade permanece robusta em regiões com perfis climáticos distintos.



Dados e Metodologia

Bases e recorte amostral

Foram utilizados dados meteorológicos diários da **NASA POWER** e dados de produtividade municipal da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. O período principal cobre 1980–2025 e contempla três polos produtores:

- **Sorriso/MT** (12,55 °S; 55,71 °O);
- **Londrina/PR** (23,31 °S; 51,16 °O);
- **Rio Verde/GO** (17,80 °S; 50,93 °O).

A seleção busca comparar regiões com regimes térmicos e estruturas produtivas diferentes. As coordenadas representam pontos de referência regionais; elas não substituem dados observados na propriedade e, por isso, permanecem como uma fonte potencial de risco de base.

Construção do índice climático

O período de dezembro a fevereiro foi adotado como janela crítica. Para uma temperatura-base $T_b = 28^\circ\text{C}$, o índice é calculado por:

$$\text{CDD} = \sum_{d \in \text{DEZ} \text{--} \text{FEV}} \max(T_{\text{média},d} - T_b, 0).$$

O CDD, portanto, mede intensidade e persistência do calor. Dois anos com a mesma temperatura máxima podem apresentar índices distintos se o excesso ocorrer por durações diferentes.

Etapas da modelagem

O procedimento quantitativo foi organizado em cinco etapas:

1. tratamento e alinhamento temporal das séries meteorológicas;
2. remoção da sazonalidade da temperatura;
3. calibração de um processo de Ornstein–Uhlenbeck sobre as anomalias;
4. estimação da relação não linear entre CDD e produtividade;
5. precificação, simulação de receita e otimização de strike e nocional.

Tabela 2: Estatísticas descritivas do CDD no período DEZ–FEV

Região	Média	Mediana	Desv. pad.	Mín.	Máx.	Tendência
Sorriso/MT	15,40	14,28	12,72	0,38	60,59	+0,32 °C/déc
Londrina/PR	16,70	14,79	15,19	0,87	79,58	+0,38 °C/déc
Rio Verde/GO	17,57	15,93	13,93	0,29	62,80	+0,18 °C/déc

As estatísticas indicam dispersão relevante e caudas superiores expressivas, características que justificam uma modelagem estocástica em vez do uso de uma média histórica determinística.

Modelagem da Temperatura: Ornstein–Uhlenbeck

A temperatura apresenta sazonalidade pronunciada. Por isso, o processo estocástico não foi aplicado diretamente à série bruta: primeiro foi estimado o componente sazonal e, em seguida, o modelo de Ornstein–Uhlenbeck foi calibrado sobre as anomalias térmicas.

$$dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t,$$

em que X_t representa a anomalia de temperatura, θ mede a velocidade de reversão à média, μ é o nível de equilíbrio e σ controla a volatilidade dos choques.

Tabela 3: Parâmetros do processo OU calibrado

Região	θ	μ	σ	Meia-vida	R^2	β
Sorriso/MT	0,192	0,0002	1,017	3,6 d	0,681	0,825
Londrina/PR	0,214	0,0005	1,643	3,2 d	0,652	0,807
Rio Verde/GO	0,197	0,0001	1,210	3,5 d	0,674	0,821

Os valores de μ próximos de zero são coerentes com a modelagem das anomalias, e não da temperatura absoluta. As meias-vidas entre 3,2 e 3,6 dias indicam persistência curta, mas não desprezível: ondas de calor podem afetar vários dias consecutivos antes da reversão.

Para a precificação, a discretização exata do OU preserva essa dependência temporal. Isso é importante porque tratar os dias como observações independentes tenderia a subestimar a probabilidade de sequências de calor e, consequentemente, o valor do payoff acumulado.

Relação entre Produtividade e CDD

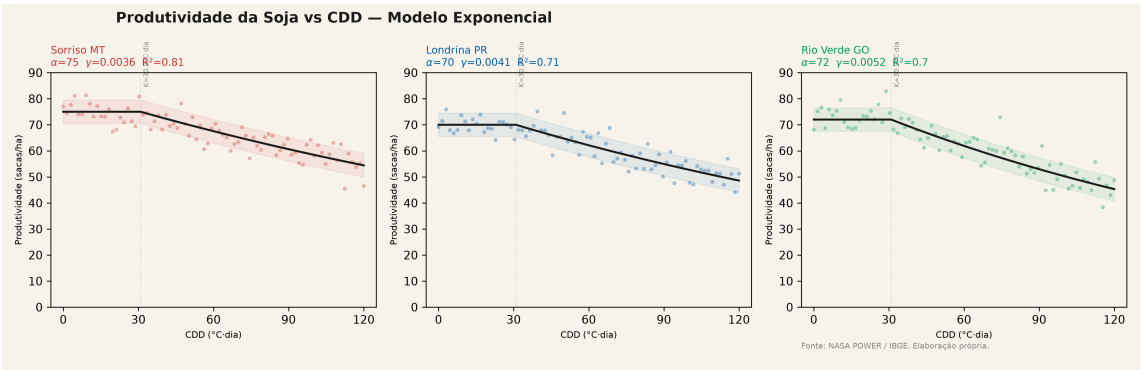
A segunda etapa liga o índice climático ao risco econômico. Foi calibrado um modelo não linear com limiar, no qual a produtividade permanece relativamente estável até K e passa a diminuir à medida que o CDD excede esse valor:

$$Y(\text{CDD}) = \alpha \exp[-\gamma \max(\text{CDD} - K, 0)] + \varepsilon.$$

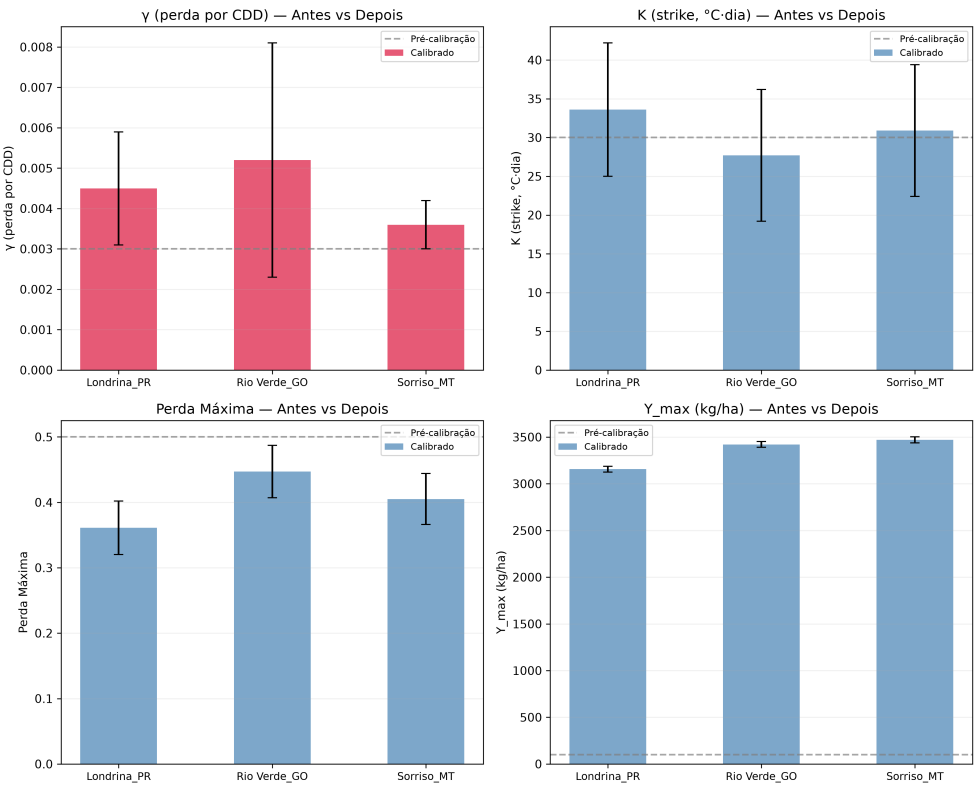
Nesse modelo, α representa a produtividade de referência, K identifica o limiar de estresse e γ mede a velocidade de perda após o limiar.

Tabela 4: Parâmetros da função produtividade–CDD

Região	α	γ	K	R^2	Observações
Sorriso/MT	75	0,0036	30,9	0,81	45
Londrina/PR	70	0,0041	30,9	0,71	45
Rio Verde/GO	72	0,0052	30,9	0,70	45



Comparação de Parâmetros: Pré-calibração vs Calibrado



Interpretação econômica

Sorriso apresenta o maior poder explicativo ($R^2 = 0,81$) e a menor sensibilidade marginal após o limiar. Rio Verde, por outro lado, combina o menor ajuste com o maior γ , o que ajuda a explicar por que um contrato baseado apenas em temperatura apresenta maior risco de base nessa região.

O R^2 elevado não deve ser interpretado como causalidade completa. A produtividade também responde a tecnologia, precipitação, solo, manejo e outros fatores que evoluem ao longo do tempo. O modelo é, portanto, uma aproximação para construir o hedge, não uma representação exaustiva do processo agrícola.

Precificação da Opção CDD

O contrato é uma **opção climática de compra com payoff linear** sobre o CDD acumulado. Não se trata de uma opção digital: o pagamento cresce continuamente com o excesso do índice acima do strike.

$$\text{Payoff} = N \max(\text{CDD}_{\text{DEZ--FEV}} - K, 0),$$

em que N é o notional em reais por ponto de CDD. A precificação de referência foi realizada com 50.000 trajetórias, $K = 30,9$ e $N = \text{R\$ } 30.000$ por ponto. O prêmio justo corresponde ao valor esperado do payoff sob a medida e as premissas adotadas no modelo, antes de margem comercial, custos operacionais e carregamento adicional de risco.

Tabela 5: Precificação de referência por Monte Carlo

Região	Prêmio-modelo	$P(\text{exercício})$	CDD médio	Erro padrão
Sorriso/MT	R\$ 418.881	65,3%	41,94	R\$ 2.315
Londrina/PR	R\$ 604.451	71,5%	48,98	R\$ 3.077
Rio Verde/GO	R\$ 481.212	67,3%	44,25	R\$ 2.593

Tabela 6: Percentis da distribuição simulada de CDD

Região	p_5	p_{25}	p_{50}	p_{75}	p_{95}
Sorriso/MT	12,2	25,7	38,8	54,6	82,6
Londrina/PR	12,6	28,6	44,6	64,5	100,6
Rio Verde/GO	12,0	26,5	40,6	58,0	89,1

A probabilidade de exercício entre 65% e 71% mostra que a estrutura não foi desenhada apenas para eventos extremos. Ela oferece cobertura recorrente e, por isso, possui prêmio superior ao de uma proteção puramente catastrófica. Os prêmios desta tabela referem-se à configuração de referência e não devem ser confundidos com os custos das configurações posteriormente otimizadas.

Simulação de Hedge

A efetividade econômica foi avaliada para um produtor hipotético com **1.000 ha**, produtividade-base de 60 sacas/ha e preço de R\$ 140 por saca. Em cada cenário, a receita física foi combinada ao payoff da opção e ao pagamento do prêmio.

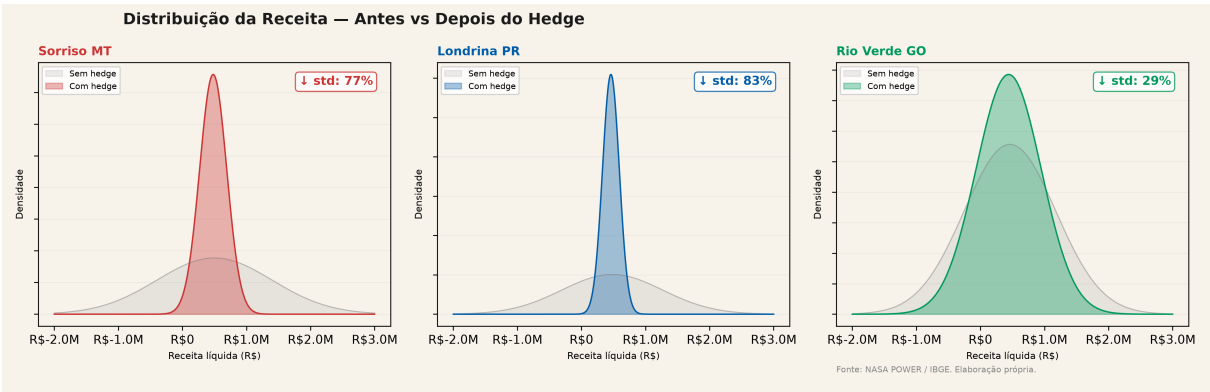


Tabela 7: Resultados da configuração de referência, antes da otimização

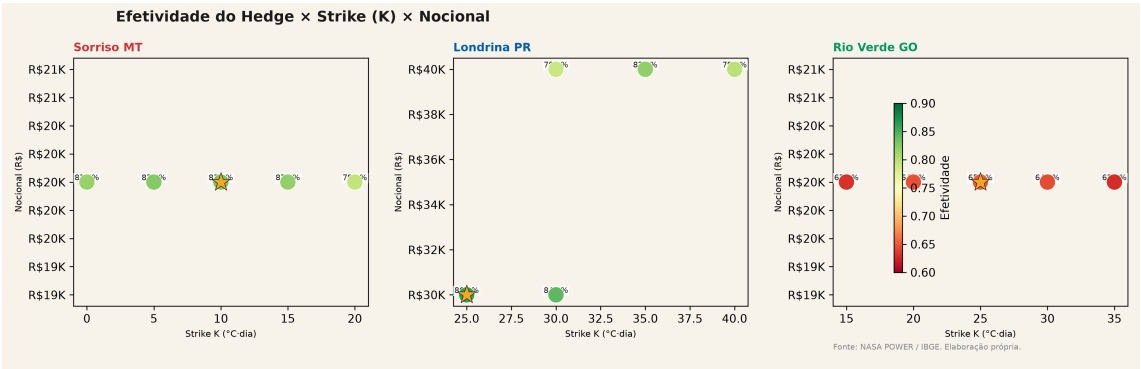
Métrica	Sorriso/MT	Londrina/PR	Rio Verde/GO
Receita média física	R\$ 8.032.685	R\$ 8.101.624	R\$ 8.189.563
Receita média líquida hedge	R\$ 7.990.771	R\$ 7.748.266	R\$ 7.980.744
σ da receita física	R\$ 898.836	R\$ 790.112	R\$ 716.649
σ da receita hedgeada	R\$ 210.749	R\$ 130.581	R\$ 507.950
Quantil de 5% — física	R\$ 5.357.554	R\$ 6.414.517	R\$ 7.674.164
Quantil de 5% — hedgeada	R\$ 7.775.558	R\$ 7.491.864	R\$ 7.837.496
Receita mínima física	R\$ 4.998.000	R\$ 4.998.000	R\$ 4.998.000
Receita mínima hedgeada	R\$ 7.650.088	R\$ 7.109.695	R\$ 7.768.014
Redução da variância	76,6%	83,5%	29,1%

O principal benefício aparece na compressão da distribuição da receita. Em Sorriso e Londrina, a dispersão cai de forma acentuada e o quantil inferior da receita melhora, evidenciando maior previsibilidade de caixa. A contrapartida é a redução da receita média líquida em alguns cenários, decorrente do prêmio pago para adquirir a proteção.

Rio Verde apresenta ganho mais modesto na configuração de referência. Isso não significa ausência de valor, mas sinaliza que o desenho inicial do contrato não estava alinhado à sensibilidade regional e precisava de otimização.

Otimização do Hedge

Foi realizada uma busca em grade sobre strike e notional para maximizar a redução da variância da receita líquida. A otimização foi conduzida por região, pois a utilização de parâmetros uniformes aumentaria o risco de base.



Os resultados revelam um trade-off claro. Strikes menores aumentam a frequência de paga-

Tabela 8: Principais configurações otimizadas por região

Região	K	Nocional	Efetividade	Custo / receita
Sorriso/MT	10	R\$ 20.000	83,1%	7,26%
	5	R\$ 20.000	82,5%	8,37%
	15	R\$ 20.000	82,0%	6,19%
Londrina/PR	25	R\$ 30.000	86,1%	8,72%
	30	R\$ 30.000	84,4%	7,42%
	35	R\$ 40.000	82,0%	8,32%
Rio Verde/GO	25	R\$ 20.000	65,1%	4,79%
	20	R\$ 20.000	64,7%	5,71%
	30	R\$ 20.000	64,4%	3,96%

mento e o custo do hedge; strikes maiores barateiam a proteção, mas reduzem sua correlação com as perdas moderadas de produtividade. O ponto ótimo não é o contrato de menor prêmio, e sim aquele que entrega a maior estabilização da receita para um custo aceitável.

Os strikes financeiros ótimos ficaram abaixo do limiar biológico de 30,9. Isso sugere que, para proteger margem e liquidez, o pagamento deve começar antes do estágio de perda severa. A interpretação correta é de um hedge preventivo, e não de uma indenização puramente catastrófica.

Tese de Investimento

Estrutura proposta

A proposta é uma opção climática de compra, liquidada financeiramente, sobre o CDD acumulado entre dezembro e fevereiro. O contrato deve especificar fonte de dados, coordenada ou estação de referência, temperatura-base, strike, nocional, limite de pagamento e política para dados ausentes.

A estrutura é mais adequada ao mercado de balcão, pois a exposição varia por localidade, calendário de plantio e perfil produtivo. A padronização completa poderia simplificar a distribuição, mas aumentaria o risco de base.

Recomendação regional

Londrina/PR — PRIORIDADE ALTA.

Apresenta a maior efetividade otimizada (86,1%). A maior volatilidade térmica eleva o custo da proteção, mas também aumenta o valor econômico da estabilização da receita. É a principal candidata para um piloto.

Sorriso/MT — PRIORIDADE ALTA. Combina efetividade de 83,1%, melhor ajuste da função produtividade-CDD e custo inferior ao de Londrina. A região oferece boa relação entre previsibilidade do risco e custo do contrato.

Rio Verde/GO — DESENVOLVIMENTO ADICIONAL. A otimização melhora substancialmente o resultado, mas a efetividade permanece inferior. A recomendação é testar um índice combinado de temperatura e precipitação antes da oferta comercial.

Posicionamento frente ao seguro rural

O derivativo não deve ser apresentado como substituto universal do seguro. O seguro cobre perdas definidas na apólice e pode contemplar múltiplos riscos; a opção climática cobre um índice específico e possui risco de base. Em contrapartida, o derivativo oferece regra de liquidação objetiva, customização e possibilidade de integração com hedge de preço.

Tabela 9: Comparação qualitativa entre opção de CDD e seguro rural

Dimensão	Opção de CDD	Seguro rural
Gatilho de pagamento	Índice meteorológico	Perda coberta na apólice
Liquidação	Regra paramétrica	Regulação do sinistro
Customização	Strike e nocional	Cobertura e franquia
Risco principal	Risco de base	Exclusões e regulação
Uso recomendado	Complementar	Proteção multirrisco

Limitações e Riscos

1. **Risco de base geográfico e produtivo.** Os dados da NASA POWER representam uma célula espacial e podem divergir das condições da fazenda. Além disso, temperatura não captura integralmente precipitação, solo, manejo, pragas e tecnologia.
2. **Validação temporal.** A calibração utiliza a mesma janela histórica que sustenta parte das conclusões. É necessário separar treino e teste e realizar backtests fora da amostra para verificar estabilidade dos parâmetros.
3. **Não estacionariedade climática.** Tendências e mudanças na variabilidade podem tornar a distribuição futura diferente da observada. Recalibração periódica e cenários de estresse são essenciais.
4. **Incerteza na função produtividade.** A associação entre CDD e produtividade pode incorporar tendências tecnológicas ou variáveis omitidas. O modelo deve ser confrontado com especificações alternativas e controles agrônômicos.
5. **Precificação comercial.** O prêmio-modelo é um valor técnico. Uma cotação real deve incluir margem, capital, contraparte, custos de dados, operação e risco de modelo.
6. **Liquidez e contraparte.** O mercado brasileiro de derivativos climáticos ainda é pouco desenvolvido. Um contrato OTC exige limites, garantias, documentação e capacidade de gerenciamento da exposição pela instituição estruturadora.
7. **Risco de especificação contratual.** Fonte meteorológica, horário de corte, tratamento de falhas, arredondamento e revisão de dados precisam ser definidos de forma inequívoca para evitar disputas de liquidação.

Essas limitações não anulam os resultados, mas delimitam seu uso: o estudo é uma prova de conceito quantitativa e um ponto de partida para validação comercial.

Conclusão

O estudo mostra que o risco térmico da soja pode ser traduzido em um índice contratável e utilizado para reduzir a volatilidade da receita. O resultado mais importante, entretanto, não é a existência de um único produto nacional, mas a necessidade de contratos regionalizados.

Londrina/PR e Sorriso/MT apresentaram as melhores combinações entre aderência do índice, redução de risco e custo. Nas configurações otimizadas, a efetividade atingiu 86,1% e 83,1%,

respectivamente. Esses números justificam a continuidade do desenvolvimento e a execução de um piloto controlado.

Rio Verde/GO também apresentou melhora após a otimização, mas a efetividade de 65,1% evidencia maior risco de base. Para a região, a solução mais promissora é um índice composto, capaz de capturar a interação entre calor e disponibilidade hídrica.

A análise também demonstra que o strike economicamente eficiente pode ser inferior ao limiar de dano biológico. Para o produtor, a função do contrato não é apenas indenizar uma quebra extrema, mas preservar margem, liquidez e capacidade de honrar compromissos ao longo da safra.

A recomendação do grupo **Hedge Wolfs**, da **Wolf Finance**, é avançar com um projeto-piloto OTC em Londrina e Sorriso, acompanhado de três frentes de validação: backtest fora da amostra, comparação com estações meteorológicas locais e inclusão de custos e carregamentos de uma estrutura comercial real.

No contexto do **Desafio Itaú Quant**, a contribuição do projeto está em conectar modelagem estocástica e agronegócio em uma solução concreta de gestão de risco. O próximo passo não é ampliar imediatamente a escala, mas provar a robustez do contrato em uma operação regional, mensurar o risco de base e, a partir disso, construir uma plataforma escalável de proteção climática.

Tabelas Completas

A.1 Precificação — Distribuição Simulada de CDD

Região	Média	Mediana	σ	p_5	p_{95}
Sorriso/MT	41,94	38,85	21,83	12,2	82,6
Londrina/PR	48,98	44,63	27,38	12,6	100,6
Rio Verde/GO	44,25	40,63	23,92	12,0	89,1

A.2 Simulação de Hedge — Resultados Completos

Região	Rec. física	Rec. hedge	σ físico	σ hedge	Q5 físico	Q5 hedge	Efet.
Sorriso/MT	R\$ 8,03M	R\$ 7,99M	R\$ 899K	R\$ 211K	R\$ 5,36M	R\$ 7,78M	76,6%
Londrina/PR	R\$ 8,10M	R\$ 7,75M	R\$ 790K	R\$ 131K	R\$ 6,41M	R\$ 7,49M	83,5%
Rio Verde/GO	R\$ 8,19M	R\$ 7,98M	R\$ 717K	R\$ 508K	R\$ 7,67M	R\$ 7,84M	29,1%

A.3 Sensibilidade — Top 5 por Região (otimizado)

Região	K	Nocional	Efetividade	Custo
Sorriso/MT (melhor)	10	R\$ 20.000	83,1%	7,26%
Sorriso/MT	5	R\$ 20.000	82,5%	8,37%
Sorriso/MT	15	R\$ 20.000	82,0%	6,19%
Sorriso/MT	0	R\$ 20.000	81,7%	9,51%
Sorriso/MT	20	R\$ 20.000	79,5%	5,19%
Londrina/PR (melhor)	25	R\$ 30.000	86,1%	8,72%
Londrina/PR	30	R\$ 30.000	84,4%	7,42%
Londrina/PR	35	R\$ 40.000	82,0%	8,32%
Londrina/PR	40	R\$ 40.000	79,8%	6,94%
Londrina/PR	30	R\$ 40.000	78,9%	9,89%
Rio Verde/GO (melhor)	25	R\$ 20.000	65,1%	4,79%
Rio Verde/GO	20	R\$ 20.000	64,7%	5,71%
Rio Verde/GO	30	R\$ 20.000	64,4%	3,96%
Rio Verde/GO	15	R\$ 20.000	63,2%	6,72%
Rio Verde/GO	35	R\$ 20.000	62,8%	3,23%

Referências

- [1] Schlenker, W. & Roberts, M. J. (2009). *Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15594–15598.
- [2] Rattalino Edreira, J. I. et al. (2017). *Assessing causes of yield gaps in agricultural areas with diversity in climate and soils*. Agricultural and Forest Meteorology, 247, 170–180.
- [3] Alaton, P., Djehiche, B. & Stillberger, D. (2002). *On modelling and pricing of temperature derivatives*. Applied Mathematical Finance, 9(1), 1–22.
- [4] Jewson, S. & Brix, A. (2005). *Weather Derivative Valuation*. Cambridge University Press.
- [5] CONAB (2024). *Acompanhamento da Safra Brasileira — Grãos*. Safra 2024/2025.
- [6] IBGE (2024). *Pesquisa Agrícola Municipal — Tabela 1612*. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).